

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

PERMISOS EN LINUX

 SEGURIDAD

 COMANDOS

 ARCHIVOS

CONTENIDO

Credenciales & Props

COMANDOS

chmod, chown

ESPECIAL

SUID / Sticky Bit



IDENTIDAD DEL PROCESO

Cada proceso se ejecuta bajo las **credenciales** de un usuario y grupo específicos, determinando sus derechos de acceso.

ATRIBUTOS CLAVE

UID (User ID)

Identificador numérico del propietario.

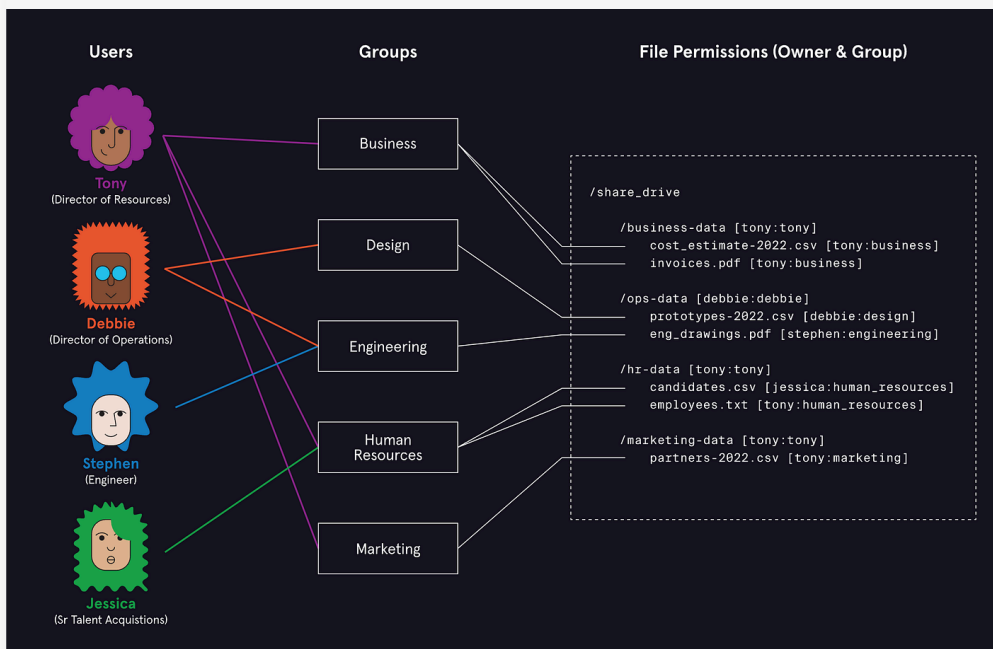
GID (Group ID)

Identificador numérico del grupo asociado.

GRUPO PRINCIPAL VS OTROS

Grupo Principal: Definido en /etc/passwd. Asignado al crear archivos.

Grupos Suplementarios: Asignados adicionalmente para permisos extra.



LA SALIDA DE LS -L

02. ANÁLISIS

```
$ ls -l -r w x r - x r - - 1 user group 1024 Jan 01 file.txt
```

TIPO

-

Define la naturaleza del archivo.

- Archivo Regular
- 📁 Directorio (d)
- 🔗 Enlace (l)

PROPIETARIO

rwX

Permisos del usuario creador.

- 👁 Read (r)
- ✎ Write (w)
- ▶ Execute (x)

GRUPO

r-x

Permisos para los miembros del grupo.

- 👁 Read (r)
- 🚫 No Write (-)
- ▶ Execute (x)

OTROS

r--

Permisos para el resto de usuarios.

- 👁 Read (r)
- 🚫 No Write (-)
- 🚫 No Execute (-)

CAMBIO DE PROPIEDAD

03. ADMINISTRACIÓN

CHOWN

Cambia el propietario del archivo o directorio.

```
chown usuario archivo
```

Ejemplo: chown admin config.txt

CHGRP

Cambia el grupo propietario del archivo.

```
chgrp grupo archivo
```

Ejemplo: chgrp developers src/

COMBINACIÓN

Cambia propietario y grupo simultáneamente.

```
chown usuario:grupo archivo
```

Ejemplo: chown admin:devs script.sh

```
# Cambiar solo grupo con chown  
chown :grupo archivo
```

MEJOR PRÁCTICA

Para cambios recursivos en directorios, use la opción **-R**.

Ejemplo: **chown -R admin:devs /var/www/**

FORMATO SIMBÓLICO DE CHMOD

QUIÉN

TARGET

+

OPERADOR

ACCIÓN

+

PERMISO

DERECHO

QUIÉN (WHO)

u

User (Propietario)

g

Group (Grupo)

o

Others (Otros)

a

All (Todos)

OPERADOR

+

Añadir permiso

-

Quitar permiso

=

Asignar exactamente

PERMISO (WHAT)

r

Read (Lectura)

w

Write (Escritura)

x

Execute (Ejecución)

TABLA SIMBÓLICA COMPLETA

CATEGORÍA	SÍMBOLO	SIGNIFICADO
QUIÉN (Who)	u g o a	User (Propietario), Group (Grupo), Others (Otros), All (Todos)
OPERADOR	+ - =	Añadir permiso, Quitar permiso, Asignar permiso exacto
PERMISO (What)	r w x	Read (Lectura), Write (Escritura), Execute (Ejecución/Acceso)

AÑADIR PERMISOS (+)

chmod u+x	Ejecución para propietario
chmod g+w	Escritura para grupo
chmod a+r	Lectura para todos

QUITAR PERMISOS (-)

chmod o-w	Quitar escritura a otros
chmod g-x	Quitar ejecución al grupo
chmod u-r	Quitar lectura al propietario

ASIGNAR EXACTO (=)

chmod u=rwx	Propietario: total control
chmod go=r	Grupo/Otros: solo lectura
chmod o=	Otros: sin permisos

FORMATO OCTAL DE CHMOD

SISTEMA NUMÉRICO

- 4 Read (Lectura)
- 2 Write (Escritura)
- 1 Execute (Ejecución)

Permiso Total = 4 + 2 + 1 = 7 (rwx)

ESTRUCTURA DEL COMANDO

Se usan 3 números para representar los permisos de **Usuario**, **Grupo** y **Otros**.

```
chmod 7 5 5 archivo
```

U:7 (rwx) G:5 (r-x) O:5 (r-x)

EJEMPLOS COMUNES

chmod 755	rwxr-xr-x (Directorios)
chmod 644	rw-r--r-- (Archivos)
chmod 777	rwxrwxrwx (Peligroso)
chmod 700	rwx----- (Privado)

Octal	Simbólico	Significado
7	rwx	Leer, Escribir, Ejecutar
6	rw-	Leer, Escribir
5	r-x	Leer, Ejecutar
4	r--	Solo Lectura
0	---	Sin Permisos

BITS ESPECIALES

07. PERMISOS AVANZADOS

SUID

Octal 4

Ejecuta el archivo con los **privilegios del propietario**, no del usuario que lo lanza.

EJEMPLO CRÍTICO

```
/usr/bin/passwd
```

```
chmod u+s archivo  
chmod 4755 archivo
```

SGID

Octal 2

En archivos: Ejecuta con privilegios del **grupo propietario**.
En directorios: Nuevos archivos heredan el **grupo del directorio**.

CASO COMÚN

```
Directorios compartidos de equipo
```

```
chmod g+s directorio  
chmod 2755 directorio
```

STICKY BIT

Octal 1

Solo el **propietario del archivo** (o root) puede eliminarlo o renombrarlo, sin importar los permisos de escritura del directorio.

EJEMPLO CLÁSICO

```
/tmp
```

```
chmod +t directorio  
chmod 1777 directorio
```